



โรงพยาบาลนครพิงค์

(Nakornping Hospital)

แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Maintenance Plan) และรายงานการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์

ระบบสถานีจ่ายแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ (Medical Oxygen Tank Station System)

อ้างอิงหนังสือเข้าตรวจ
PM/NPPH1/002/2026
(Rev.1)
PM/NPPH2/002/2026
(Rev.2)

1. ข้อมูลทั่วไปและรายละเอียดสถานีจ่ายแก๊สออกซิเจน (General Information & Station Details)

1.1 สถานีถังหลัก sw.นครพิงค์	1.2 สถานีศูนย์มะเร็งขอนแก่น
รุ่นถัง (Tank Model): TW9000	รุ่นถัง (Tank Model): MT3000
หมายเลขอุปกรณ์ (S/N): ML0560	หมายเลขอุปกรณ์ (S/N): MM2300
รหัสไตรมาส (Ship ID): NPPH10011	รหัสไตรมาส (Ship ID): NPPH20011
ความจุถัง (Capacity): 9,000 Gallons (~34,000 L / 27,000 Kg)	ความจุถัง (Capacity): 3,000 Gallons (~11,000 L / 9,000 Kg)
วันเข้าดำเนินการ (PM Date): 25 กันยายน 2569 (เลื่อนนัดเข้าวันเดียวกัน)	วันเข้าดำเนินการ (PM Date): 25 กันยายน 2569 (เข้าวันเดียวกัน)
ผู้ให้บริการจัดส่ง & PM: บ. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG)	ผู้ให้บริการจัดส่ง & PM: บ. ลานนาแก๊ส จำกัด / บ. BIG

2. แผนและระยะเวลาการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Maintenance Schedule & Frequency)

ความถี่ (Interval)	รายการตรวจสอบหลัก (Inspection Items)	มาตรฐานการตรวจเช็ค (Standard Criteria)	ผู้รับผิดชอบ (Responsibility)
ประจำวัน (Daily)	• ตรวจสอบระดับความดันถัง และน้ำหนักเหลือ • อ่านค่า Telemetry ทางไกล 08:00 น. • ตรวจสอบเสียงและรอยรั่วเบื้องต้น	• ความดันถัง 140-160 PSIG • ความดันจ่ายสายแมน 55-65 PSIG • ค่า Telemetry ตรงกับเกจหน้าถัง	เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องมือแพทย์ / เจ้าหน้าที่ประจำเวร
ประจำเดือน (Monthly)	• ตรวจสอบชุดวาล์วสลับ 3 ทาง • ตรวจสอบวาล์วนิรภัย (Relief Valve) • ทดสอบระบบเตือนความดันต่ำ/สูง	• วาล์วสลับทำงานคล่องตัว ไม่ติดขัด • ไม่มีแก๊สรั่วซึมที่ท่อระบาย • สัญญาณ Alarm ดังปกติที่ 50 PSIG	หมวดงานเครื่องมือแพทย์ sw.นครพิงค์

ความถี่ (Interval)	รายการตรวจสอบหลัก (Inspection Items)	มาตรฐานการตรวจเช็ค (Standard Criteria)	ผู้รับผิดชอบ (Responsibility)
ทุก 6 เดือน (Bi-annual) (ครั้งที่ 1 & ครั้งที่ 2)	• PM 6 หมวดหลักเต็มรูปแบบ • Calibrate Gauge เทียบ Master • ปลดและทดสอบสายสัญญาณ Telemetry • ตรวจสอบโครงสร้างและคราบสนิม	• ค่า Gauge คลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 5\%$ • ระบบ Telemetry ส่งสัญญาณถูกต้อง • สภาพท่อและวาล์วพร้อมใช้งาน 100%	ทีมวิศวกรบริการ บ.BIG (คุณนคร วิทยจรรยาพงศ์) ร่วมกับ ช่าง NKP
ประจำปี (Annual)	• ตรวจสอบสภาพถังใหญ่ประจำปี • ทดสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยแบบสลับ • ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยถึง	• ได้รับใบรับรอง Cer Tank ประจำปี • ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย วิศวกรรวม	วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาต / บริษัทผู้จำหน่ายแก๊ส



บันทึกการเลื่อนนัดเข้าดำเนินการ PM ครั้งที่ 2/2569 – เข้าพร้อมกันทั้ง 2 สถานี ในวันที่ 25 กันยายน 2569

ตามหนังสือแจ้งแผนงานเดิม Ref. PM/NPPH1/002/2026 (Rev.1) กำหนดเข้า sw.นครพิงค์ วันที่ 24 ก.ย. 2569 และ Ref. PM/NPPH2/002/2026 (Rev.2) กำหนดเข้า ศูนย์มะเร็ง วันที่ 25 ก.ย. 2569 นั้น ทางทีมวิศวกรบริการ บ.BIG (คุณนคร วิทยจรรยาพงศ์ โทร 084-174-3936) ได้ขอเลื่อนนัดรวมวันเข้าดำเนินการพร้อมกันทั้ง 2 สถานี ในวันที่ 25 กันยายน 2569 เวลา 10:00 - 16:00 น.

ในการนี้ ณ สถานีถังหลัก sw.นครพิงค์ (TW9000 / ML0560) ได้มีการ **ปลดสายสัญญาณเซนเซอร์ Telemetry ออกชั่วคราว เวลา 13:00 น.** เพื่อทดสอบและสอบเทียบอุปกรณ์ ส่งผลให้ค่าบันทึกชั่วคราวในไฟล์ Telemetry อ่านค่าได้ 0.75 Inch / 90.77 Kg ซึ่งเป็นผลจากการปลดสายสัญญาณในกระบวนการ PM มีใช้การรั่วไหลหรือการใช้ออกซิเจนผิดปกติ และระบบส่งสัญญาณกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ณ เวลา 14:00 น.

📄 รายงานผลการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ 6 หมวดหลัก ทั้ง 2 สถานี
(25 กันยายน 2569)

วันที่เข้าตรวจพร้อมกัน: 25
กันยายน 2569

☰ 3. ผลการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบสถานีจ่ายแก๊ส 6 หมวดหลัก (Inspection Checklist)

ลำดับ	รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ (Equipment List)	เกณฑ์มาตรฐานและการตรวจสอบ (Standard Checklist)	ผลการตรวจ (Result)	หมายเหตุ / การแก้ไข (Remarks)
1	ตรวจสอบสภาพถัง (Tank Vessel)	1.1 สภาพสีภายนอกและรอยสนิม 1.2 สภาพฐานราก (Foundation) และ นี้อตยัด 1.3 สภาพฉนวนกันความร้อน/ชั้นสุญญากาศ	✓ ผ่าน (Pass)	โครงสร้างแข็งแรง สมบูรณ์ดี ทั้งถัง TW9000 และ MT3000
2	ชุดควบคุมความดันและมาตรวัด (Control & Gauges)	2.1 Gauge ความดันถัง (SET 150 PSIG) 2.2 Gauge ระดับออกซิเจนเหลว (Inches H ₂ O) 2.3 Gauge ความดันจ่ายสายเมน (SET 60 PSIG)	⚠️ ติดติดตาม	SW.นครพิงค์: Gauge ถังอ่านสูงกว่า Master 10 PSI (ช่างทำเรื่องเบิกเปลี่ยนรอบถัดไป)
3	อุปกรณ์ความปลอดภัย (Safety Equipment)	3.1 Safety Relief Valve ใช้งานได้ปกติ 3.2 Rupture Disc สภาพสมบูรณ์ 3.3 ทดสอบสัญญาณ Alarm High/Low Pressure	✓ ผ่าน (Pass)	Alarm Test Pass ทั้ง 2 สถานี ระบบแจ้งเตือนทำงานถูกต้องครบถ้วน
4	ตรวจสอบชุดวาล์วต่างๆ (Valves System)	4.1 วาล์วทางเข้าแก๊สเหลว (Liquid Valve) 4.2 วาล์วจ่ายไอ (Vapor Valve) 4.3 วาล์วสลับ 3 ทาง (Diverter Valve)	✓ ผ่าน (Pass)	วาล์วหมุนเปิด-ปิดได้คล่อง ไม่มีการรั่วซึม ทั้ง 2 สถานี
5	ระบบไฟฟ้าและโทรมาตร (Electrical & Telemetry)	5.1 ไฟเลี้ยงชุด Transmitter 24VDC 5.2 กล้องส่งสัญญาณ Telemetry (Ship ID) 5.3 ปลดเซนเซอร์ทดสอบสัญญาณการส่ง	🔧 PM Complete	ปลด Sensor เวลา 13:00 น. ณ ถังหลัก SW.นครพิงค์ เพื่อทดสอบสัญญาณสื่อสารได้ปกติ
6	สภาพท่อและแผงระเหยไอ (Piping & Vaporizers)	6.1 แผงระเหยไอด้วยอากาศ (Vaporizer) 6.2 ท่อส่งแก๊สหลักและรอยเชื่อม 6.3 ทดสอบการรั่วซึมด้วย Soap Bubble Test	✓ ผ่าน (Pass)	ไม่มีคราบน้ำแข็ง เกาะหนาผิดปกติ ไม่มีจุดรั่วซึมทั้ง 2 สถานี

📌 4. สรุปผลการตรวจเช็คและการดำเนินการแก้ไข (Summary & Recommendations)

1. การเลื่อนนัดเข้าดำเนินการพร้อมกัน: ทีมวิศวกรบริการ บ.BIG ได้เข้าดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM ครั้งที่ 2/2569) พร้อมกันทั้ง 2 สถานี (sw.นครพิงค์ และ ศูนย์มะเร็งขอนแก่น) ในวันที่ 25 กันยายน 2569 เวลา 10:00 - 16:00 น.

2. สถานีถังหลัก sw.นครพิงค์ (TW9000 / ML0560): สภาพอุปกรณ์รวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผ่านการทดสอบระบบ Alarm และ Calibration ความดันจ่าย (SET 60 PSIG Pass) พบเฉพาะ Pressure Gauge หน้าถังอ่านคลาดเคลื่อนสูงกว่า Master 10 PSI ซึ่งช่างได้ทำเรื่องเบิกชิ้นส่วนเพื่อนำมาเปลี่ยนในรอบถัดไป

3. สถานีศูนย์มะเร็งขอนแก่น (MT3000 / MM2300): ดำเนินการตรวจเช็คระบบเรียบร้อยในวันเดียวกัน (25/09/2569) สภาพถัง วาล์ว ความดัน และระบบความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมใช้งาน 100%

4. การปรับปรุงข้อมูลในระบบ Analytics Dashboard: ระบบได้ทำการบันทึกเหตุการณ์ PM วันที่ 25/09/2569 เวลา 13:00 น. เป็นช่วงปลดสายสัญญาณบำรุงรักษา เพื่อให้การคำนวณสถิติการใช้ ออกซิเจนรายวันแม่นยำตรงตามความจริง

ผู้ตรวจสอบและดำเนินการ PM (Service Engineer) คุณนคร วิทยจรรยาพงศ์ (โทร 084-174-3936) ทีมวิศวกรบริการ บ. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG) ผู้จัดการฝ่ายบริการ: คุณเรวัต ชัยโม (Rewat Chaimo) วันที่เข้าตรวจ: 25 กันยายน 2569	ผู้ควบคุมและรับรองการตรวจเช็ค (NKP Hospital) นายสุรศักดิ์ พึ่งเล่าห์ กลุ่มงานโครงสร้างและวิศวกรรมการแพทย์ หมวดงานเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์
---	--